Informe Técnico – Sistema de Inventario con Django y PostgreSQL

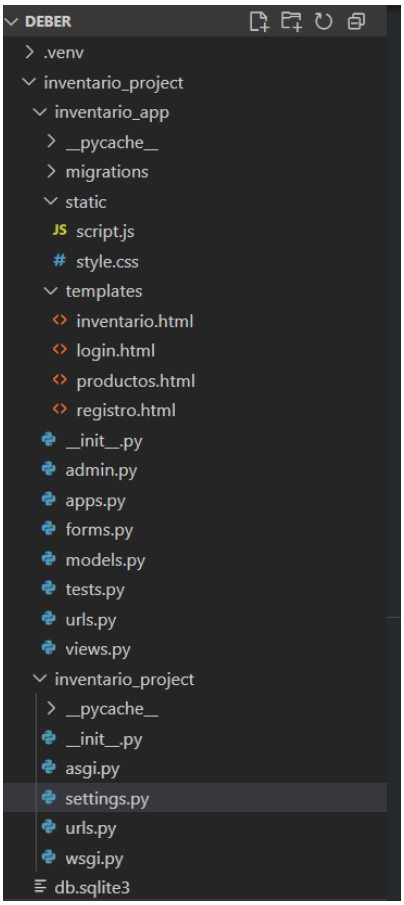
1. Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en una aplicación web para gestionar un inventario de productos.
Los usuarios pueden:

- Registrarse, iniciar sesión y cerrar sesión.
- Agregar y eliminar productos asociados a su cuenta.
- Consultar los productos que han registrado.

El sistema está desarrollado con Django como framework backend, HTML/CSS/JavaScript en el frontend, y PostgreSQL como base de datos.

2. Estructura de Carpetas y Archivos



3. Modelos y Conexión con la Base de Datos

```
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User


class Producto(models.Model):
    nombre = models.CharField(max_length=100)
    descripcion = models.TextField(blank=True)
    cantidad = models.PositiveIntegerField()
    precio = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
    creado_por = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)  # Relación con usuario


    def __str__(self):
        return self.nombre
```

Cada Producto está relacionado con un usuario mediante una clave foránea (creado_por).

La conexión a PostgreSQL se realiza desde settings.py:

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
        'NAME': 'inventario_db',
        'USER': 'postgres',
        'PASSWORD': 'tu_contraseña',
        'HOST': 'localhost',
```

```
        'PORT': '5432',
    }
}
```

4. Código Relevante Comentado

```
from django.shortcuts import render, redirect, get_object_or_404
from django.contrib.auth.decorators import login_required
from .models import Producto
from .forms import ProductoForm

@login_required
def inventario_view(request):
    # Permite al usuario agregar un nuevo producto
    if request.method == 'POST':
        form = ProductoForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            producto = form.save(commit=False)
            producto.creado_por = request.user  # Se asocia al usuario actual
            producto.save()
            return redirect('productos')
    else:
        form = ProductoForm()
    return render(request, 'inventario.html', {'form': form})

@login_required
```

```
def productos_view(request):
    # Muestra solo los productos del usuario logueado
    productos = Producto.objects.filter(creado_por=request.user)
    return render(request, 'productos.html', {'productos': productos})
```

Vista para Agregar y Listar Productos (views.py)
python
CopiarEditar

5. Imagenes

Regístrate

Nombre de usuario:

Requerido. 150 carácteres como máximo. Únicamente letras, dígitos y @/./+/-/_

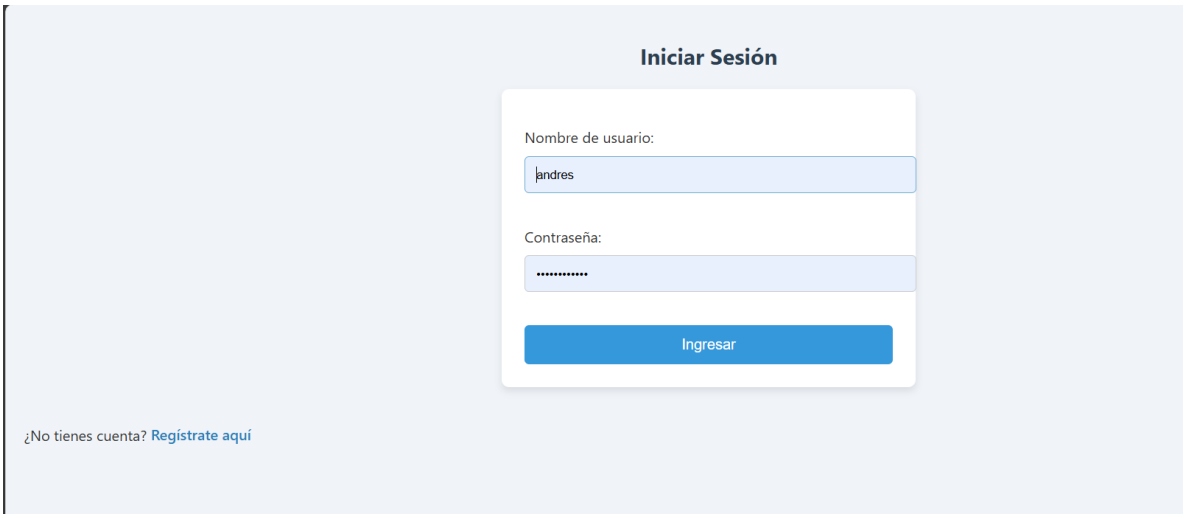
Contraseña:

- Su contraseña no puede asemejarse tanto a su otra información personal.
- Su contraseña debe contener al menos 8 caracteres.
- Su contraseña no puede ser una clave utilizada comúnmente.
- Su contraseña no puede ser completamente numérica.

Contraseña (confirmación):

Para verificar, introduzca la misma contraseña anterior.

Crear cuenta


Iniciar Sesión
Nombre de usuario:
andres
Contraseña:
Ingresar
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí

Agregar Producto

Nombre:

Descripcion:

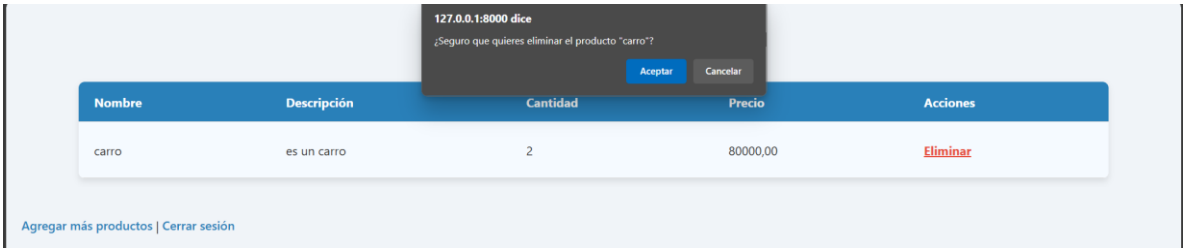
Cantidad:

Precio:

Lista de Productos

Nombre	Descripción	Cantidad	Precio	Acciones
carro	es un carro	2	80000,00	Eliminar

Agregar más productos | Cerrar sesión



	id bigint	nombre character varying (100)	descripcion text	username character varying (150)
1	1	carro	es un carro	andres
2	3	qwer	12345	juanito
3	5	carrro	34567890	ejemplo
4	7	carrro	464578678678678768678	final
5	10	carrro	hfghfdhgfh	username

6. Conclusiones

Este sistema permite gestionar inventarios de manera personalizada para cada usuario, con un backend robusto basado en Django y PostgreSQL. Es fácilmente escalable y puede integrarse con otras funcionalidades como reportes, filtros o exportación de datos.